

Proyecto Atenea

Tutor Inteligente para la Detección de Debilidades Académicas

Informe Final del Proyecto

Investigación, diseño, prototipado y desarrollo del producto

Integrantes

Matías Pino

Esteban Medina

Joaquín Barrales

Tomás Lecaros

Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica
Universidad del Desarrollo — Concepción

Fecha: 3 de julio de 2026

Video de demostración del prototipo funcional: <https://youtu.be/Z9xSjbl6z20>

Índice

1. Introducción	2
2. Investigación y Validación del Problema	2
2.1. Exploración inicial de problemáticas	2
2.2. Preguntas de investigación	2
2.3. Metodología de investigación	3
2.4. Resultados de la investigación primaria	3
2.5. Resultados de la investigación secundaria	4
2.6. Persona: Pablo Sánchez	4
2.7. Customer Journey Map	4
2.8. Insights consolidados	5
3. Definición de la Problemática y Desafío	5
3.1. Problema	5
3.2. Desafío (How Might We)	6
4. Síntesis e Insights mediante QQPF	6
5. Ideación y Selección de Idea	7
5.1. Proceso de ideación	7
5.2. Idea seleccionada	7
6. Propuesta de Valor y Modelo de Negocio	8
6.1. Propuesta de valor	8
6.2. Modelo de negocio (Business Model Canvas)	8
6.3. Diferenciación	9
7. Descripción y Definición de la Solución	9
7.1. Visión del producto (Inception)	9
7.2. Flujo funcional y arquitectura	9
7.3. Stack tecnológico	10
7.4. Funcionalidades principales	10
7.5. Requerimientos no funcionales	11
8. Planificación del Prototipado	11
8.1. Historias de usuario y criterios de aceptación	11
8.2. Story map y backlog priorizado	12
9. Proceso de Iteración del Prototipo	13
10. Funcionalidad del Prototipo Final	13
11. Casos de Uso del Prototipo	14
12. Presentación y Comunicación del Prototipo	15
13. Conclusión	15
Referencias	16

1 Introducción

El rendimiento académico universitario es un desafío persistente para los estudiantes de educación superior en Chile: a pesar de invertir tiempo y esfuerzo en estudiar, una parte importante llega a los certámenes con una falsa sensación de preparación. En paralelo, el uso masivo de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT, Gemini) se ha vuelto la respuesta por defecto de los estudiantes, pero mayoritariamente como atajo para obtener resúmenes o respuestas inmediatas, en lugar de usarse como herramienta de entrenamiento activo.

A partir de esta problemática, identificada y validada mediante investigación de campo y de escritorio, este equipo diseñó y construyó **Atenea**: una plataforma web que conecta automáticamente con Canvas LMS, organiza e indexa el material de los cursos del estudiante en una base de conocimiento vectorial, y ofrece un chatbot con pedagogía socrática que guía al estudiante hacia sus propias respuestas en lugar de entregárselas, detectando además sus debilidades y recomendándole métodos de estudio personalizados.

Este informe documenta el proceso completo del taller: investigación y validación del problema, definición del desafío, síntesis de insights, ideación, propuesta de valor y modelo de negocio, definición de la solución, planificación y ejecución iterativa del prototipado, y el estado funcional final del producto, incluyendo los casos de uso que pueden probarse hoy en la plataforma.

La metodología general sigue el proceso de Design Thinking en sus cuatro fases (*investigar* → *definir* → *idear* → *prototipar*), utilizando en cada etapa las herramientas correspondientes: Persona, Jobs To Be Done (JTBD), Customer Journey Map (CJM), QQPF (Qué / Qué pasa / Por qué / Fricción), How Might We (HMW), ideación grupal (brainstorming y brainwriting), Business Model Canvas, historias de usuario con criterios de aceptación, y desarrollo de software iterativo con control de versiones.

2 Investigación y Validación del Problema

2.1 Exploración inicial de problemáticas

El equipo partió de un ejercicio de *recopilación de problemas* sobre la ciudad de Concepción, levantando más de 40 problemáticas candidatas (seguridad, contaminación visual, movilidad, salud, educación, entre otras), agrupándolas en categorías temáticas. Dentro de la categoría *Educación*, el problema “**dificultad de los estudiantes para encontrar y aplicar métodos de estudio efectivos**” se seleccionó por dos motivos: (1) afecta a una población amplia y accesible para investigar (estudiantes universitarios), y (2) las soluciones existentes basadas en IA generativa no se ajustan al contenido específico de cada curso ni ofrecen personalización real.

2.2 Preguntas de investigación

Se definieron las siguientes preguntas guía:

- ¿Qué métodos de estudio utilizan los alumnos universitarios en Concepción?
- ¿Prueban distintos métodos de estudio o se quedan con el primero que aprendieron?
- ¿Investigan métodos de estudio por su cuenta? ¿Estarían dispuestos a hacerlo si se les facilita?
- ¿Usan Inteligencia Artificial para estudiar? ¿De qué forma, y es un uso efectivo?
- ¿Se condicen las horas de estudio invertidas con los resultados académicos obtenidos?
- ¿Dónde o de quién aprendieron a estudiar?

2.3 Metodología de investigación

2.3.1 Investigación cuantitativa (primaria)

Se diseñó y aplicó una encuesta mediante Google Forms a **83 estudiantes universitarios** de distintas carreras e instituciones de Concepción, indagando en hábitos de estudio, uso de Inteligencia Artificial, percepción sobre métodos de aprendizaje y dificultades académicas.

2.3.2 Investigación secundaria (de escritorio)

Se utilizó Gemini Deep Research para construir un reporte técnico sobre estrategias de aprendizaje y autorregulación en la educación superior chilena, contrastando la literatura científica (más de 25 fuentes académicas e institucionales, ver sección de Referencias) con la evidencia primaria recolectada por el equipo.

2.3.3 Herramientas de Design Thinking aplicadas

Persona, Customer Journey Map, Jobs To Be Done, Historias de Usuario, QQPF e ideación grupal (brainstorming + brainwriting).

2.4 Resultados de la investigación primaria

Hallazgo	Dato (encuesta, n=83)
Autonomía	75 % aprendió a estudiar por cuenta propia, sin guía formal.
Métodos pasivos	77 % usa resúmenes manuales como técnica principal; solo ~10 % usa flashcards u otras técnicas activas.
IA como atajo	Más del 90 % usa IA para estudiar, principalmente para obtener respuestas rápidas, no para entrenarse.
Disposición al cambio	95 % está dispuesto o abierto a probar nuevas herramientas o métodos de estudio.
Frustración	Satisfacción promedio con métodos actuales: 3.7/5; más del 50 % nunca ha buscado activamente alternativas.

Cuadro 1: Insights de usuario — investigación primaria (encuesta propia, 83 estudiantes).

2.5 Resultados de la investigación secundaria

Hallazgo	Evidencia (fuentes secundarias)
IA superficial	81 % de estudiantes de primer año usa IA generativa, mayoritariamente para resúmenes y respuestas inmediatas [1].
Hábitos ineficaces	Más del 50 % carece de hábitos estratégicos de estudio; el subrayado es la técnica más usada pese a su baja utilidad científica comprobada [3].
Ilusión de competencia	La fluidez de la IA genera una falsa sensación de dominio: la claridad del output no equivale a comprensión real [2].
Apoyo institucional ignorado	Programas como el CADE de la Universidad de Concepción son usados mayoritariamente cuando el estudiante ya está en riesgo de reprobar, no como herramienta preventiva [6].
Autorregulación	El rendimiento académico correlaciona más fuertemente con la autorregulación del aprendizaje que con la inteligencia general del estudiante [4].

Cuadro 2: Insights de contexto — investigación secundaria (literatura científica e institucional).

2.6 Persona: Pablo Sánchez

Perfil	20 años, Panguipulli, estudiante de Psicología. Tiene TDAH desde la infancia.
Contexto	En el colegio compensaba su TDAH estudiando a última hora y conectando contenidos con sus intereses (videojuegos). En la universidad esa estrategia dejó de funcionar: los contenidos son más complejos y exigen constancia. Usa ChatGPT y Gemini con frecuencia.
Objetivo	Estudiar de forma efectiva y constante sin sentirse abrumado.
Dolores	Estrés constante; no saber por dónde empezar; miedo al fracaso; problemas de atención; sensación de “chocar contra una pared”.
Motivaciones	Avanzar en la carrera; sentirse capaz; encontrar métodos dinámicos, no tradicionales.
Comportamiento	Procrastina; funciona mejor con estímulos cortos y dinámicos; aprende mejor relacionando conceptos con algo entretenido; usa tecnología sin problema.
Frase típica	“No es que no quiera estudiar, es que no sé cómo hacerlo bien.”

Cuadro 3: Síntesis del Persona utilizado como usuario tipo del proyecto.

2.7 Customer Journey Map

Fase	Acciones	Emoción	Oportunidad de digitalización
1. Preparación para el certamen	Estudia leyendo, subrayando y repasando apuntes; es el método que usó en el colegio.	Confianza inicial, tranquilidad.	Herramientas que evalúen comprensión real (autoevaluaciones), plataformas de planificación de estudio.

Fase	Acciones	Emoción	Oportunidad de digitalización
2. Durante el certamen	Llega, responde; no logra recordar ni relacionar conceptos ante preguntas nuevas.	Confusión, ansiedad, inseguridad.	Simuladores de prueba tipo certamen, ejercicios prácticos con retroalimentación inmediata.
3. Después del certamen	Comenta la prueba con compañeros; percibe que estudió mucho pero no rindió bien.	Frustración, desmotivación, duda.	Herramientas de análisis de desempeño que identifiquen debilidades específicas.
4. Replanteamiento del método	Busca nuevas formas de estudiar en internet y con compañeros.	Motivado, pero aún inseguro.	Rutas de aprendizaje guiadas, técnicas de repetición espaciada y <i>active recall</i> , sistemas que se adapten al rendimiento del usuario.

Cuadro 4: Customer Journey Map de Pablo Sánchez frente a un certamen universitario.

Oportunidad detectada: ayudar a Pablo a identificar sus debilidades *antes* del examen, mediante entrenamiento activo y retroalimentación personalizada, en lugar de que las descubra recién durante o después de la evaluación.

2.8 Insights consolidados

1. Los estudiantes confunden familiaridad con el material con dominio real del contenido.
2. Muchos descubren sus debilidades recién durante el certamen, cuando ya es tarde para corregirlas.
3. La IA se usa para reducir carga inmediata, no para entrenar habilidades.
4. Se invierte tiempo estudiando, pero no se mide la preparación real alcanzada.
5. La mayoría de las estrategias de estudio se aprenden de forma autónoma, sin formación explícita.
6. Existe una búsqueda constante de validación sobre si realmente se entendió la materia.
7. La retroalimentación inmediata aumenta la sensación de progreso y control.
8. Hay frustración por invertir muchas horas sin resultados proporcionales.
9. Se valoran las herramientas que reducen fricción y organización manual (p. ej. buscar material disperso en Canvas).

3 Definición de la Problemática y Desafío

3.1 Problema

Los estudiantes universitarios tienen dificultades para identificar sus debilidades académicas antes de las evaluaciones, generando una falsa sensación de preparación que se evidencia recién durante los certámenes.

Esto se agrava porque: (a) muchos estudiantes usan métodos de estudio sin saber si realmente son efectivos para ellos; (b) el aprendizaje de estrategias de estudio ocurre mayoritariamente de forma autodidacta, sin apoyo formal; y (c) la IA generativa se usa como fuente de respuestas inmediatas en lugar de herramienta de entrenamiento. El resultado es ansiedad académica, frustración y dificultad para mejorar el rendimiento de forma consistente.

3.2 Desafío (How Might We)

¿Cómo podríamos ayudar a Pablo a identificar sus puntos débiles antes del examen?

Esta pregunta guía permitió enfocar el proyecto en una necesidad concreta y accionable: validar el nivel real de preparación del estudiante *antes* de la evaluación, en lugar de después. Es pertinente porque nace directamente de la investigación (encuesta + Customer Journey Map) y es lo suficientemente específica para guiar la ideación sin restringir prematuramente la solución.

4 Síntesis e Insights mediante QQPF

A partir del Customer Journey Map se profundizó en cinco momentos críticos de la experiencia de Pablo utilizando la técnica QQPF (*Qué sucede / Qué pasa / Por qué sucede / Fricción que genera*), complementada con un “Doble Click” a las causas raíz de cada fricción. De cada QQPF se derivaron preguntas HMW adicionales que alimentaron la ideación.

QQPF	Qué pasa / Por qué	Fricción	HMW derivado
1. Preparación pasiva	No logra recordar ni comprender profundamente; usa métodos pasivos que funcionaban en el colegio pero no en la universidad.	Frustración: “estudiar mucho no sirve”.	¿Cómo ayudar a Pablo a evaluar su comprensión <i>antes</i> del certamen?
2. Uso superficial de IA	Cree que entiende porque la IA le da respuestas claras; llega en blanco al examen (ilusión de competencia).	Falsa seguridad → malos resultados → ansiedad.	¿Cómo transformar la IA en una herramienta que entrene a Pablo en vez de darle respuestas?
3. Procrastinación y sobre carga	Estudia a última hora; su condición de atención dificulta comenzar y no existe un sistema que reduzca esa barrera de entrada.	Culpa, ansiedad, ciclos de procrastinación.	¿Cómo hacer que Pablo empiece a estudiar sin que se sienta abrumador?
4. Falta de autoevaluación	Termina de estudiar sin saber si aprendió; descubre vacíos recién en el certamen.	Incertidumbre, vacíos invisibles, mal desempeño.	¿Cómo automatizar su autoevaluación para que no dependa solo de su propio criterio?

QQPF	Qué pasa / Por qué	Fricción	HMW derivado
5. Replanteamiento confuso	Tras un mal resultado busca nuevos métodos, pero encuentra consejos genéricos no adaptados a su perfil, carrera ni estilo cognitivo.	Confusión, sobreinformación, inseguridad.	¿Cómo ofrecerle a Pablo un método personalizado y aplicable paso a paso?

Cuadro 5: Síntesis QQPF de los cinco momentos críticos identificados en el Customer Journey.

Un patrón transversal a los cinco QQPF es que **Pablo no tiene forma de validar su propia comprensión antes de que sea demasiado tarde**, y que las herramientas que hoy usa (lectura repetitiva, IA generativa genérica) refuerzan esa falsa sensación de dominio en lugar de corregirla. Este patrón es el que termina definiendo la propuesta de valor del producto.

5 Ideación y Selección de Idea

5.1 Proceso de ideación

Se aplicaron dos metodologías de generación de ideas sobre la pregunta HMW principal (¿cómo podríamos ayudar a Pablo a identificar sus puntos débiles antes del examen?):

1. **Brainstorming grupal:** sesión abierta de generación de ideas sin filtro, en tiempo acotado.
2. **Brainwriting estructurado:** cada integrante escribió ideas de forma individual y las hizo circular para que el resto las complementara, evitando el sesgo de anclaje del brainstorming verbal.

En conjunto se generaron más de 30 ideas, que se agruparon en cinco familias:

- **Diagnóstico y autoevaluación:** exámenes tipo, tests rápidos de conceptos clave, explicar la materia a un tercero (o grabarse explicándola) para detectar vacíos, exámenes diseñados por el propio estudiante y resueltos por un software.
- **Reforzamiento de contenidos:** ejercicios que mezclen distintos ejes de la materia, refuerzo de conocimientos previos (unidades o cursos anteriores), preguntas de baja frecuencia para forzar distintos ángulos del contenido.
- **Organización y hábitos:** acceso centralizado al material de los cursos, recordatorios de estudio programables, aplicación de repetición espaciada mediante notificaciones.
- **Motivación y gamificación:** Kahoots diarios, recompensas por calidad de explicación, colección de evaluaciones anteriores.
- **Reducción de fricción tecnológica:** bloqueo de distracciones, foro de preguntas, uso efectivo de herramientas digitales ya existentes.

5.2 Idea seleccionada

Agente de Inteligencia Artificial: profesor personalizado. Su función principal es generar exámenes tipo y detectar debilidades mediante retroalimentación, complementada con envío de notificaciones para repetición espaciada, un sistema para organizar material y planificar

el estudio, y un test de “personalidad de estudio” que oriente la ruta de aprendizaje de cada estudiante.

Justificación de la selección: para generar aprendizaje real y buenos hábitos de estudio, el equipo decidió partir por la detección de debilidades (con un examen tipo sobre los contenidos específicos que el estudiante necesita reforzar); una vez identificadas, se genera un plan de estudio personalizado y de fácil adherencia. Esto evita que el estudiante deba primero investigar por su cuenta qué método de estudio usar — problema identificado en el QQPf 5 — entregándole en cambio un camino simple y efectivo en el largo plazo. Las demás ideas (notificaciones, bloqueo de distracciones, gamificación) se incorporaron como funcionalidades complementarias del mismo servicio.

6 Propuesta de Valor y Modelo de Negocio

6.1 Propuesta de valor

Atenea transforma la IA en un tutor de entrenamiento activo: una plataforma integrada automáticamente con Canvas LMS que ayuda a los estudiantes a detectar sus debilidades académicas mediante retroalimentación personalizada, en lugar de entregarles respuestas.

Beneficios clave: mejora en resultados académicos; eliminación de la falsa sensación de preparación; estímulos dinámicos que aumentan la motivación; ahorro del tiempo que hoy se pierde buscando material disperso.

6.2 Modelo de negocio (Business Model Canvas)

Segmento de clientes	Primario: estudiantes universitarios usuarios de Canvas LMS. Secundario: universidades interesadas en mejorar el rendimiento y la retención estudiantil.
Propuesta de valor	Plataforma integrada automáticamente con Canvas que detecta debilidades académicas mediante IA personalizada y entrenamiento activo, sin requerir que el estudiante suba o configure material manualmente.
Canales	Plataforma web, redes sociales, convenios universitarios, difusión estudiantil boca a boca.
Relación con clientes	Retroalimentación personalizada, seguimiento de progreso, recomendaciones adaptativas, notificaciones académicas.
Flujo de ingresos	Modelo <i>freemium</i> con suscripción premium para el estudiante; convenios institucionales de pago con universidades.
Recursos clave	Integración API con Canvas, infraestructura tecnológica (base vectorial, servicios de IA), equipo de desarrollo.
Actividades clave	Desarrollo de software, mantenimiento de la integración con Canvas, generación de ejercicios, personalización del aprendizaje, soporte técnico.

Cuadro 6: Business Model Canvas de Proyecto Atenea.

6.3 Diferenciación

La diferenciación principal de Atenea frente a asistentes de IA genéricos (ChatGPT, Gemini) es su **integración automática con Canvas LMS**: mientras otras soluciones exigen subir archivos y configurar contenido manualmente, Atenea permite comenzar a estudiar directamente con los contenidos reales de los cursos del estudiante, sin fricción inicial. A esto se suma su enfoque específico en detectar debilidades, generar entrenamiento activo (pedagogía socrática, no respuestas directas) y entregar retroalimentación personalizada. El objetivo no es reemplazar el estudio, sino hacerlo más efectivo.

7 Descripción y Definición de la Solución

7.1 Visión del producto (Inception)

Visión	Plataforma web que transforma la IA en un tutor de entrenamiento activo, ayudando a estudiantes universitarios a detectar sus debilidades académicas antes de las evaluaciones mediante retroalimentación personalizada.
Usuarios	Primario: estudiantes universitarios usuarios de Canvas LMS. Secundario: universidades interesadas en mejorar el rendimiento y la retención.
Dentro del alcance	Integración API con Canvas; chatbot socrático de entrenamiento; diagnóstico de debilidades; recomendación de métodos de estudio; plan de estudio personalizado; agendamiento y notificaciones de repetición espaciada.
Fuera del alcance	Reemplazo del docente o la clase presencial; gestión de notas oficiales; evaluaciones presenciales; contenido externo fuera de Canvas.
Criterios de éxito	Detectar mínimo 3 debilidades por sesión; sincronización con Canvas en menos de 30 segundos; retención semanal de uso mayor a 60 %; satisfacción del estudiante mayor a 4/5.

Cuadro 7: Inception del proyecto: visión, usuarios, alcance y criterios de éxito.

7.2 Flujo funcional y arquitectura

El sistema se organiza en cuatro grandes bloques: (1) ingesta de material desde Canvas, (2) indexación en una base de conocimiento vectorial, (3) un motor conversacional con pedagogía socrática, y (4) los módulos de organización y métodos de estudio que actúan sobre el mismo material indexado.

7.2.1 Lógica del tutor socrático

El chatbot no es un simple wrapper de un LLM: implementa una pequeña máquina de estados que decide cuándo guiar con preguntas y cuándo explicar un concepto base.

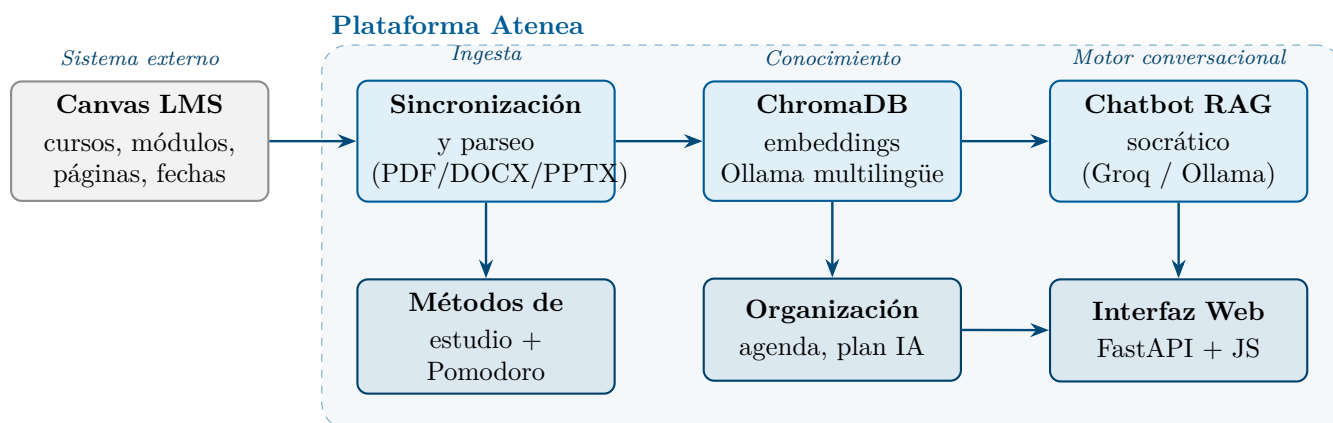


Figura 1: Arquitectura general de Atenea: del material crudo de Canvas a la interacción socrática con el estudiante. La línea punteada delimita lo que corresponde a la plataforma desarrollada por el equipo, frente a Canvas como sistema externo.

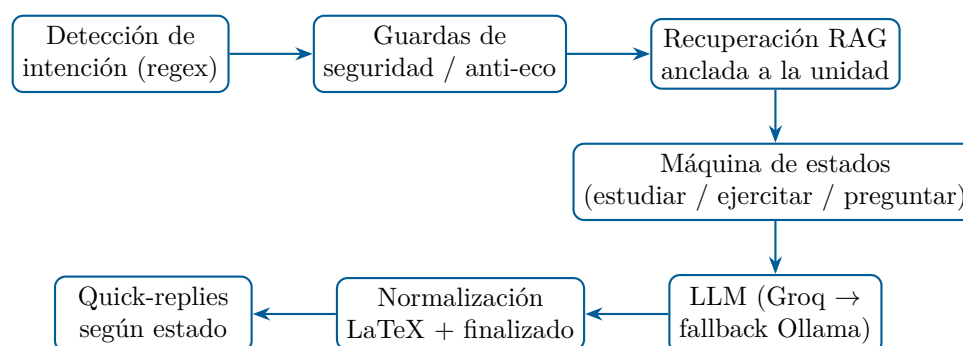


Figura 2: Flujo de procesamiento de cada turno del chat socrático.

7.3 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Lenguaje	Python
Base de datos vectorial	ChromaDB (cliente persistente)
Embeddings	Ollama <code>paraphrase-multilingual</code> (comprende español)
LLM / Chat	Groq (<code>llama-3.3-70b-versatile</code> , nube, gratuito) por defecto; Ollama local como respaldo sin conexión
Integración Canvas	API REST de Canvas (token Bearer): archivos, módulos, páginas, anuncios y fechas de evaluaciones
Web	FastAPI + Jinja2 + JavaScript, con <code>marked.js</code> y <code>KaTeX</code> servidos localmente para renderizar Markdown y LaTeX
Configuración	Variables de entorno (<code>.env</code>)

Cuadro 8: Stack tecnológico de Atenea.

7.4 Funcionalidades principales

- **Integración con Canvas LMS:** sincroniza automáticamente cursos, archivos (pestaña de Archivos y Módulos), páginas, anuncios y fechas de evaluaciones, eliminando la necesidad de subir material manualmente.

- **Chatbot de entrenamiento socrático:** genera preguntas y ejercicios, evalúa respuestas, entrega retroalimentación y guía al estudiante hacia su propia respuesta en lugar de entregársela.
- **Detección de debilidades:** a partir del desempeño y las conversaciones del estudiante, identifica contenidos débiles, errores frecuentes y temas prioritarios de refuerzo (módulo de análisis).
- **Recomendación de métodos de estudio:** ocho métodos con recomendación automática según el curso y las debilidades detectadas, aplicables directamente dentro de la sesión de chat.
- **Organización automática:** agenda con fechas reales de Canvas y eventos propios, agendamiento en **lenguaje natural** (“tengo control de integrales en una semana más”) que genera automáticamente un plan de estudio día a día editable.
- **Gestor de archivos:** navegación, reorganización automática y previsualización del material descargado desde Canvas, al estilo de un explorador de archivos.

7.5 Requerimientos no funcionales

- **Velocidad de respuesta:** uso de Groq como proveedor de LLM por defecto para respuestas en 1–3 segundos con streaming, con Ollama local como respaldo si no hay conexión o se agota la cuota gratuita.
- **Privacidad:** el token de Canvas del estudiante se almacena localmente y nunca se expone en el cliente.
- **Bajo costo:** toda la solución se construye sobre servicios con nivel gratuito (Groq free tier, Ollama local, ChromaDB embebido), validando la viabilidad del modelo *freemium*.
- **Robustez pedagógica:** defensas deterministas contra inyección de prompts y contra fuga accidental de soluciones, para que el modelo de lenguaje no viole la pedagogía socrática aunque el usuario intente forzarlo.

8 Planificación del Prototipado

8.1 Historias de usuario y criterios de aceptación

De más de 15 historias de usuario levantadas con el equipo (estudiantes y también profesores, como actor secundario), se priorizaron las siguientes cinco por su relación directa con el desafío HMW:

Historia	Necesidad	Criterio de aceptación
Acceso a material	Como estudiante quiero acceder a todos los archivos de mis clases en una interfaz ordenada, para no perder tiempo buscándolos.	Sincronización automática con Canvas en menos de 30 segundos, con filtros de búsqueda disponibles.
Ejercicios rápidos	Como estudiante quiero tener ejercicios nuevos y actualizados al alcance de un botón.	Ejercicios disponibles en menos de 10 segundos desde el contenido sincronizado de Canvas.

Historia	Necesidad	Criterio de aceptación
Detección de debilidades	Como estudiante quiero que me ayuden a detectar mis debilidades para enfocar mi estudio en corregirlas.	El sistema identifica mínimo 3 áreas débiles con porcentaje de acierto por tema tras cada sesión diagnóstica.
Retroalimentación personalizada	Como estudiante quiero saber dónde y por qué me equivoqué.	Cada respuesta incorrecta genera una explicación específica del error y un ejercicio de refuerzo inmediato.
Recomendación de métodos	Como estudiante quiero que me recomienden métodos de estudio según mis errores, para no probarlos al azar.	La recomendación personalizada aparece automáticamente tras completar cada evaluación diagnóstica.

Cuadro 9: Historias de usuario priorizadas con sus criterios de aceptación.

8.2 Story map y backlog priorizado

El backlog se organizó en cuatro tandas de entrega (épicas), coherentes con la propuesta de valor: primero asegurar el “camino crítico” (conectar Canvas y poder estudiar con el chatbot), luego ampliar hacia la organización del estudio, después hacia los métodos y hábitos, y finalmente pulir la experiencia completa.

MVP (camino crítico)	Cliente Canvas API; ingesta y parseo de archivos (PDF/DOCX/PPTX); base vectorial; chatbot RAG con pedagogía socrática básica; interfaz web mínima.
Iteración 2	Rediseño visual definitivo; el chatbot pasa a ser la pantalla de inicio; soporte LaTeX; sincronización automática con Canvas al iniciar sesión.
Iteración 3	Motor de IA conmutable (Groq/Ollama) para velocidad; módulo de Organización (agenda con fechas reales, plan de estudio generado por IA); módulo de Métodos de estudio; modo Demo sin backend.
Iteración 4	Descarga de material desde Módulos de Canvas (no solo la pestaña de Archivos); optimización de RAG; métodos de estudio seleccionables dentro de la sesión; defensas de robustez del agente (anti inyección de prompt, anti fuga de soluciones).
Iteración 5 (walkthrough final)	Login/onboarding con token de Canvas; gestor de archivos estilo Canvas con orden automático; agendamiento en lenguaje natural con plan automático día a día; Pomodoro global; historial de sesiones por curso; corrección de fidelidad temática del chatbot al ramo activo.

Cuadro 10: Story map / backlog priorizado, ejecutado como iteraciones de desarrollo real (ver sección de iteraciones).

9 Proceso de Iteración del Prototipo

El prototipo se desarrolló de forma incremental bajo control de versiones (Git), lo que permite reconstruir la evolución real del producto a partir del historial de cambios del repositorio. Cada iteración se validó antes de avanzar a la siguiente, y desde la iteración 4 el equipo incorporó una batería de pruebas automatizadas de regresión (`test_agent_eval.py`) que creció junto con el producto.

Versión	Fecha	Hito principal y evidencia
v0.1 — Conceptual	20-05-2026	Informe de Prototipado: investigación, persona, CJM, propuesta de solución y modelo de negocio definidos antes de escribir código.
v0.2 — Base (6bfd917)	20-05-2026	Primer commit funcional: cliente de Canvas API, ingesta de documentos y chatbot básico.
v0.3 (f02b594)	24-05-2026	Mejoras al chatbot y a la sincronización de archivos.
v0.4 (f670299)	01-06-2026	Rediseño de interfaz (paleta celeste/blanca), el chat pasa a ser la pantalla de inicio, integración automática con Canvas, soporte de LaTeX.
v0.5 (3ee88a2)	15-06-2026	Módulo de Organización (calendario, eventos, plan de estudio generado por IA), módulo de Métodos de estudio, modo Demo. Motor de IA conmutable Groq/Ollama para resolver la lentitud del modelo local.
v0.6 (95c79aa)	21-06-2026	Descarga de material desde Módulos de Canvas; optimización del RAG; métodos de estudio seleccionables en sesión; batería de pruebas de regresión (46 casos) que detectó y permitió corregir vulnerabilidades de inyección de prompt y fugas de pedagogía socrática.
v0.7 — Walkthrough final	01-07-2026 al 03-07-2026	Login/onboarding, gestor de archivos, agendamiento en lenguaje natural con plan automático, Pomodoro global, historial de sesiones por curso, y corrección de un bug de fidelidad temática (el chatbot generaba ejercicios de cálculo dentro de un ramo de Álgebra Lineal), validada con un bloque de pruebas diseñado para reproducir el bug antes y después del fix.

Cuadro 11: Registro de iteraciones del prototipo, trazado a partir del historial de control de versiones y de las baterías de pruebas de cada etapa.

Cada iteración agregó funcionalidad sin romper la anterior: la batería de pruebas de regresión creció desde un conjunto inicial de casos deterministas hasta los 46 casos (incluyendo llamadas en vivo al LLM) alcanzados en la v0.6, y sumó después un *smoke test* de 28 casos adicionales en la v0.7, todos en verde antes de dar por cerrada cada etapa. El video de demostración adjunto a esta entrega muestra la interfaz correspondiente a la versión v0.7, que es la que se entrega como prototipo final.

10 Funcionalidad del Prototipo Final

El prototipo se encuentra **funcional de extremo a extremo**. El flujo completo que puede ejecutar un estudiante hoy es:

1. Ingresa a la plataforma y conecta su cuenta de Canvas pegando su token una sola vez (login persistente).
2. La plataforma sincroniza en segundo plano sus cursos y descarga todos los archivos (pestaña de Archivos y Módulos), sin intervención manual.
3. El material se organiza automáticamente por curso y unidad, y se indexa en la base de conocimiento vectorial.
4. El estudiante elige un modo (estudiar / ejercitar / preguntar), un curso y una unidad; Atenea le recomienda un método de estudio adecuado a ese curso.
5. Conversa con el chatbot socrático, que responde con streaming, LaTeX renderizado y preguntas de opción rápida (*quick replies*) según el estado de la conversación.
6. En la sección de Organización puede escribir en lenguaje natural una evaluación próxima y recibir automáticamente el evento agendado y un plan de estudio día a día editable.
7. En la sección de Métodos de estudio puede revisar recomendaciones personalizadas, probar cualquier método directamente en el chat, y usar un Pomodoro que persiste como widget flotante mientras navega por el resto de la aplicación.
8. Puede administrar sus archivos (mover, renombrar, previsualizar, subir material propio) desde un gestor de archivos dedicado.
9. Puede retomar cualquier conversación anterior desde un historial de sesiones agrupado por curso.

Este flujo fue verificado mediante pruebas automatizadas end-to-end (con cliente HTTP de pruebas contra la aplicación real, no mockeada) y quedó además registrado en el video de demostración adjunto.

11 Casos de Uso del Prototipo

Caso de uso 1	Ejercitar con pedagogía socrática
Actor	Estudiante con material ya sincronizado desde Canvas.
Flujo	Elige modo “ejercitar” → curso (p. ej. Cálculo Integral) → unidad → pide un ejercicio (“dame un ejercicio de integrales impropias”). Atenea genera el enunciado con LaTeX renderizado, basándose en el material real del curso. El estudiante intenta una respuesta parcial; Atenea no entrega la solución: guía con preguntas y ofrece pistas incrementales hasta que el estudiante llega por sí mismo a la respuesta.
Resultado	El estudiante practica un ejercicio alineado con su curso real y refuerza comprensión, no memorización.
Caso de uso 2	Agendamiento en lenguaje natural con plan de estudio automático
Actor	Estudiante con una evaluación próxima.

Flujo	Escribe en la caja “Dile a Atenea” (u opcionalmente en el chat) la frase “tengo control de integrales en una semana más”. El sistema extrae fecha, curso y tema, crea el evento en el calendario y genera automáticamente un plan de estudio día a día hasta la fecha del control, cada día como un evento editable.
Resultado	El estudiante obtiene, sin llenar ningún formulario, un plan concreto de qué estudiar cada día antes de su evaluación.
Caso de uso 3	Recomendación y aplicación de un método de estudio
Actor	Estudiante que no sabe qué método de estudio usar para un curso específico.
Flujo	En la sección Métodos de estudio revisa las recomendaciones personalizadas para su curso, elige uno (p.ej. técnica Feynman) y presiona “Probar este método”; se abre el chat con ese método ya aplicado a la pedagogía del tutor. Puede también iniciar un Pomodoro que sigue corriendo aunque navegue a otra sección.
Resultado	El estudiante deja de elegir métodos al azar (QQPF 5) y aplica uno personalizado de inmediato.
Caso de uso 4	Organización del material descargado de Canvas
Actor	Estudiante con material recién sincronizado y desordenado (subcarpetas de Módulos, evaluaciones antiguas, etc.).
Flujo	Entra al gestor de archivos, revisa las carpetas por curso, usa “Ordenar curso” para que el sistema proponga una reorganización automática (evaluaciones anteriores, material por unidad), revisa el plan propuesto y lo aplica (o lo deshace si no le convence).
Resultado	El material queda organizado sin que el estudiante deba clasificar manualmente decenas de archivos, resolviendo directamente la historia de usuario “Acceso a material”.

Cuadro 12: Casos de uso ejecutables en el prototipo final, coherentes con las historias de usuario priorizadas.

12 Presentación y Comunicación del Prototipo

Junto a este informe se entrega un **video de demostración** del prototipo funcionando, que recorre las mismas secciones descritas como casos de uso: (1) login y conexión con Canvas, (2) chatbot socrático con LaTeX renderizado en vivo, (3) gestor de archivos con arrastrar y soltar, (4) agendamiento en lenguaje natural y plan de estudio automático, y (5) métodos de estudio con Pomodoro persistente. El guión completo de grabación, con tiempos sugeridos por sección y frases clave para narrar cada demostración, se documentó de forma independiente para asegurar que el video cubra el funcionamiento real de principio a fin sin depender de la memoria del presentador.

El video de demostración completo está disponible en: <https://youtu.be/Z9xSjbl6z20>

13 Conclusión

La investigación realizada — encuesta a 83 estudiantes, revisión de literatura científica sobre autorregulación del aprendizaje, y herramientas de Design Thinking (Persona, JTBD, Customer

Journey Map, QQPF) — confirmó que el problema de los estudiantes universitarios no es principalmente cognitivo, sino estratégico: no cuentan con una forma confiable de validar su propia comprensión antes de que sea evaluada, y el uso superficial de la IA generativa agrava esa falsa sensación de preparación en lugar de corregirla.

A partir de esa evidencia, el equipo diseñó y desarrolló **Atenea**, una plataforma que integra automáticamente el material real de los cursos de Canvas y transforma la IA en un tutor de entrenamiento activo con pedagogía socrática, en lugar de un generador de respuestas. El producto se construyó de forma iterativa a lo largo de siete versiones documentadas (la primera de diseño conceptual y las seis siguientes trazables en el control de versiones), cada una validada con pruebas de regresión antes de avanzar, y hoy se encuentra **funcional de extremo a extremo**: desde la conexión con Canvas hasta la organización automática del estudio, pasando por la detección de debilidades y la recomendación personalizada de métodos de estudio.

El resultado responde directamente al desafío planteado al inicio del proyecto — ¿cómo podríamos ayudar a Pablo a identificar sus puntos débiles antes del examen? — y deja como próximo paso natural la validación del producto con usuarios reales para medir los criterios de éxito definidos en la etapa de *Inception*: retención semanal de uso y satisfacción percibida.

Referencias

- [1] Universidad de Chile. *Según estudio de la U. de Chile, el 81 % de sus estudiantes de primer año usa IA*. <https://uchile.cl/noticias/227747/81-de-estudiantes-de-primer-ano-de-la-u-de-chile-usa-ia>
- [2] Brunner, J. J. (2025). *¿Cómo utilizan realmente los estudiantes la IA?* <https://brunner.cl/2025/08/como-utilizan-realmente-los-estudiantes-la-ia/>
- [3] *Hábitos de estudio y aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8083934.pdf>
- [4] *Rendimiento académico y autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios*. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/440/44074795017/html/>
- [5] *Procrastinación, ansiedad ante los exámenes y rendimiento académico*. Redalyc. <https://www.redalyc.org/journal/180/18066677016/html/>
- [6] Universidad de Concepción. *CADE — Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante*. <https://cade.udec.cl/>
- [7] *Manual para la implementación del Sistema de Créditos Transferibles SCT-Chile en el pregrado UDD*. <https://innovaciondocente.udd.cl/files/2022/05/manual-sct-udd-pregrado-1.pdf>
- [8] *Transición a la educación superior: expectativas y desafíos*. NMedSup, Policy Brief N°10. https://nmedsup.cl/wp-content/uploads/2022/07/PolicyBrief_10.pdf
- [9] *Rendimiento académico y hábitos de estudio en estudiantes de educación superior*. SciELO. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000400017
- [10] Sanz, I. *Ventajas y desventajas de la IA en la educación: el caso de los tutores individualizados*. Funcas. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2025/07/PEE-184_Ismael_Sanz.pdf

La lista completa de fuentes consultadas en la investigación secundaria (más de 25 referencias adicionales) se encuentra en el documento de trabajo “*Métodos de Estudio Universitario en Chile*” elaborado por el equipo durante la etapa de investigación.